www.csvtuonline.com

Printed Pages – 7 Roll No. .....

224612(24)

024811(24)

Diploma in Engg. (Sixth Semester) Examination, April-May 2016

(Old Course)

(Elect. Engg. Branch)

SWITCHGEAR and PROTECTION

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। प्रत्येक भाग 5 समान अंकों का है। किसी भी प्रकार के संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

Note : *All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any dispute or doubt the English version question should be treated as final.*

1. (a) सुरक्षा की मूलभूत अवधारणाएँ क्या हैं ? 5

What are the essential qualities of Protection?

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) दोष के प्रभाव के कारण क्या हैं ? 5

What are the causes and effects of Faults?

2. बैकअप प्रोटेक्शन क्या है तथा विभिन्न प्रकार के बैकअप प्रोटेक्शन कौन-से हैं ? 5

What is Backup Protection? What are the different types of Backup Protection?

अथवा

Or

न्यूट्रल अर्थिंग की विशेषता को समझाइए। न्यूट्रल अर्थिंग के विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए।

What is the importance of Neutral Earthing? Explain the methods of Neutral Earthing.

3. किन्हीं **तीन** पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए— 15

(i) फेरान्टी सर्ज अवशोषक

(ii) नॉन लीनियर हिल्लोल परिवर्तक

(iii) पीटरसन क्वायल

(iv) राड गैप

(v) लाइटनिंग फेनोमेनन

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Write short notes on :

(any **three**)

(i) Ferranti Surge Absorber

(ii) Non-Linear Surge Divertor

(iii) Peterson Coil

(iv) Rod Gaps

(v) Lightning Phenomenon

4. किन्हीं तीन रिले के सिद्धान्त को समझाइए— 15

(i) अर्थ फाल्ट रिले

(ii) रिर्वस पॉवर रिले

(iii) इंडक्शन कप रिले

(iv) म्हो टाइप डिस्टेंस रिले

Explain the working principle of the relay :

(any **three**)

(i) Earth fault relay

(ii) Reverse power relay

(iii) Induction cup relay

(iv) Mho type distance relay

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

5. निम्नलिखित पद को परिभाषित कीजिए— 5

(i) ड्राप आउट लेवल

(ii) ओवर शूट टाइम

(iii) अंडर रीच

(iv) ग्राह्य त्रुटि मान

(v) बैक अप रिले

Define the following terms :

(i) Drop-out level

(ii) Over-shoot time

(iii) Under-reach

(iv) Pick-up level

(v) Back-up relay

6. (a) सी०टी० के रेटेड बर्डन से आप क्या समझते हैं? 5

What is meant by rated burden of C.T.?

(b) सी०टी० एवं पी०टी० के यर्थाथता क्लास, अनुपात और कला कोण त्रुटि को परिभाषित कीजिए। 5

Define accuracy class, ratio and phase angle error of C.T. & P.T..

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(c) सी०टी० एवं पी०टी० के संयोजन व्यवस्था को रेखाचित्र बनाकर समझाइए। 5

Explain connection diagram of CT & PT.

7. निम्नलिखित पद को समझाइए— 5

(i) निम्न गलन धारा

(ii) निर्धारित धारा

(iii) गलन गुणांक

(iv) प्रत्याशित धारा

(v) कट-आफ धारा

Explain the following terms :

(i) Minimum fusing current

(ii) Rated current

(iii) Fusing factor

(iv) Prospective current

(v) Cut-off current

अथवा

Or

आइसोलेटर तथा सर्किट ब्रेकर में क्या अंतर है?

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Write difference between Isolator and Circuit Breaker.

8. (a) वेब सर्किट ब्रेकर की बनावट, कार्य सिद्धान्त व उपयोगिता का वर्णन चित्र सहित कीजिये। 10

Describe the construction, principle of operation, application of vacuum circuit breaker with diagram.

अथवा

Or

एक सर्किट ब्रेकर में विभिन्न आर्क विलोपन विधियों का वर्णन कीजिये एवं रिकवरी वोल्टेज और रि-स्ट्राईकिंग वोल्टेज को परिभाषित कीजिये।

Explain various methods of Arc Extinction in a CB and define recovery voltage and restriking voltage.

(b) फ्यूज के चुनाव के लिए क्या विचार होने चाहिए? 5

What are the considerations in selecting a fuse?

9. (a) चित्र बनाकर तीन फेज संचरण लाइन की सुरक्षा हेतु ट्रांसले योजना को समझाइए। 5

Explain Translay scheme for the protection of $3-\phi$ transmission line with diagarm.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) परिणामित्र की सुरक्षा के लिए ''मर्ज प्राइस सुरक्षा योजना'' को चित्र सहित समझाइये। 5

Explain with diagram "Merz Price Protection Scheme" for protection of transformer.

10. प्रत्यावर्तक में उत्पन्न होने वाली विभिन्न असामान्यताओं को समझाइए। 5

Explain the different abnormalities occur in alternator.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com